İST 319-01 İSTATİSTİKSEL KARAR KURAMI

UYGULAMA 1

1. Bir servis istasyonu sahibi, istasyonda çalışanların müşterilere verdiği servisin hızı ile ilgilenmektedir. İstasyon sahibi tüm çalışanların aynı hızla çalıştığını ve hızın saatte 2, 2.5 ya da 3 araba olduğunu düşünmektedir. Ayrıca saatte 2.5 arabaya servis verme şansının öteki iki değerin iki katı olduğunu varsaymaktadır. Öteki değerlerin şansları eşittir. İstasyon sahibi daha çok bilgi edinmek üzere 2 çalışanı 3 saat izleyerek birinci çalışanın bu süre içinde 7 arabaya, ikinci çalışanın ise 6 arabaya servis verdiğini gözlemler. Servis verme sürecinin Poisson olduğunu varsayarak, çalışanların servis hızlarının sonsal dağılımını bulunuz.

ÇÖZÜM:

$$P(\lambda = 2) = \frac{1}{4} \qquad P(\lambda = 2.5) = \frac{1}{2} \qquad P(\lambda = 3) = \frac{1}{4}$$

* 2 çalışan 6 saatte 13 arabaya servis verdiklerine göre Poisson dağılımından yararlanarak olabilirlikler hesaplanabilir.

$$P(R/\lambda, t) = \frac{e^{-\lambda t}(\lambda t)^R}{R!}$$

$$P(R = 13/\lambda = 2, t = 6) = \frac{e^{-12}(12)^{13}}{13!} = 0.1056$$

$$P(R = 13/\lambda = 2.5, t = 6) = \frac{e^{-15}(15)^{13}}{13!} = 0.0956$$

$$P(R = 13/\lambda = 3, t = 6) = \frac{e^{-18}(18)^{13}}{13!} = 0.0509$$

λ	Önsel olasılık	Olabilirlik	ÖnselxOlabilirlik	Sonsal olasılık
2	0.25	0.1056	0.0264	0.3038
2.5	0.50	0.0956	0.0478	0.5499
3	0.25	0.0509	0.0127	0.1473
	1		***0.0869***	***1***

KOPYALANAMAZ

2. Bir paranın atılışında yazı gelme olasılığı p nin 0.4, 0.5 ya da 0.6 olduğu düşünülmektedir. Önsel olasılıklar ise P(0.4)= 0.1, P(0.5)= 0.7 ve P(0.6)=0.2 biçimindedir. Para üç kez atıldığında 1 yazı 2 tura gelmiştir.

(a) Sonsal olasılıkları bulunuz.
(b) Önsel dağılımın ve sonsal dağılımın ortalama ve varyansını bulunuz.
(c) Para yeniden üç kez atıldığında sonuç yine 1 yazı 2 tura ise, sonsal olasılıklar ne olur? Özgün olasılıkları bir kez yenilemek için örneklemler birleştirildiğinde elde edilen sonucu daha önce elde ettiğiniz sonuç ile karşılaştırınız.

ÇÖZÜM:

(a) Durağan ve bağımsız Bernoulli süreci varsayımı ile olabilirlikler :

$$P(r=1/n=3,p=0.4)=\binom{3}{1}(0.4)(0.6)^2=0.432$$

$$P(r=1/n=3,p=0.5)=\binom{3}{1}(0.5)(0.5)^2=0.375$$

$$P(r=1/n=3,p=0.6)=\binom{3}{1}(0.6)(0.4)^2=0.288$$

p	Önsel olasılık	Olabilirlik	ÖnselxOlabilirlik	Sonsal olasılık
0.4	0.1	0.432	0.0432	0.1189
0.5	0.7	0.375	0.2625	0.7225
0.6	0.2	0.288	0.0576	0.1585
	1		***0.3633***	***1***

(b) Önsel dağılım için

$$E'(p)=(0.4)(0.1)+(0.5)(0.7)+(0.6)(0.2)=0.51$$
$$E'(p^2)=(0.4)^2(0.1)+(0.5)^2(0.7)+(0.6)^2(0.2)=0.263$$
$$V'(p)=0.263-(0.51)^2=0.0029$$

Sonsal dağılım için

$$E''(p)=(0.4)(0.1189)+(0.5)(0.7225)+(0.6)(0.1585)=0.5039$$
$$E''(p^2)=(0.4)^2(0.1189)+(0.5)^2(0.7225)+(0.6)^2(0.1585)=0.2567$$
$$V''(p)=0.2567-(0.5039)^2=0.0028$$

KOPYALANAMAZ

(c) Para yeniden atıldığında sonsal olasılıklar aşağıdaki gibidir.

p	Önsel olasılık	Olabilirlik	ÖnselxOlabilirlik	Sonsal olasılık
0.4	0.1189	0.432	0.0513648	0.139597
0.5	0.7225	0.375	0.2709375	0.73634265
0.6	0.1585	0.288	0.0456480	0.12406023
	1		***0.3633***	***1***

İki örneklemin birlikte atıldığı düşünülürse r = 2 ve n = 6 olur. Bu durumda olabilirlikler:

$$P(r = 2/n = 6, p = 0.4) = \binom{6}{2}(0.4)^2(0.6)^4 = 0.311040$$

$$P(r = 2/n = 6, p = 0.5) = \binom{6}{2}(0.5)^2(0.5)^4 = 0.234375$$

$$P(r = 2/n = 6, p = 0.6) = \binom{6}{2}(0.6)^2(0.4)^4 = 0.138240$$

p	Önsel olasılık	Olabilirlik	ÖnselxOlabilirlik	Sonsal olasılık
0.4	0.1	0.311040	0.0311040	0.1395959
0.5	0.7	0.234375	0.1640625	0.736318776
0.6	0.2	0.1338240	0.0276480	0.12408528
	1		***0.2228145***	***1***

* Sonsal olasılıklar daha önceki değerlerle aynı bulunur.

KOPYALANAMAZ

3. Soru 2'de p=0.6 ve p=0.4'ü karşılaştırdığımızda, şansın 3'e 2 p=0.6'dan yana olduğunu düşünüyorsunuz. Ayrıca, p=0.4 ile p=0.5'i karşılaştırdığımızda ise, şansın 5'e 1 p=0.5'ten yana olduğuna karar veriyorsunuz. Bu bahislere dayanarak p için önsel dağılımı bulunuz.

ÇÖZÜM :

$$P(p = 0.4) = \frac{2}{15} \qquad P(p = 0.5) = \frac{10}{15} \qquad P(p = 0.6) = \frac{3}{15}$$

KOPYALANAMAZ

4. Bir tıbbi araştırmacı belirli bir hastalıkla karşılaşan bir kişinin bu hastalığa yakalanma olasılığı p nin 0.10, 0.12, 0.14, 0.16, 0.18 ya da 0.20 olduğunu düşünmektedir. Araştırmacının önsel olasılıkları P(p=0.10)=0.05, P(p=0.12)=0.08, P(p=0.14)=0.13, P(p=0.16)=0.30, P(p=0.18)=0.34 ve P(p=0.20)=0.10 biçimindedir. Bundan sonra 20 kişinin hastalıkla karşılaştırıldığı bir deneyde 2 kişi hastalığa yakalanmıştır. Bu yeni bilgiye göre araştırmacının p için sonsal dağılımı bulunuz. Önsel ve sonsal dağılımın ortalama ve varyansını bulunuz.

ÇÖZÜM :

* Önsel dağılım için $E'(p) = 0.162$, $V'(p) = 0.000656$

$$V'(p) = 0.0269 - (0.162)^2 = 0.000656$$

* Durağan ve bağımsız Bernoulli varsayımı yapılırsa p nin özel değeri için hastalığa yakalanma olasılığı binom dağılımıdır.

* Olabilirlikler :

$$P(r = 2/n = 20, p) = \binom{20}{2} p^2 (1-p)^{18}$$

p	Önsel olasılık	Olabilirlik	ÖnselxOlabilirlik	Sonsal olasılık
0.10	0.05	0.28518	0.01426	0.06990
0.12	0.08	0.27403	0.02192	0.10745
0.14	0.13	0.24659	0.03206	0.15716
0.16	0.30	0.21087	0.06326	0.31010
0.18	0.34	0.17296	0.05881	0.28828
0.20	0.10	0.13691	0.01369	0.06711
	1		***0.20400***	***1***

* Sonsal dağılım için $E'(p) = 0.15681$, $V'(p) = 0.0007$

$$V'(p) = 0.02529 - (0.15681)^2 = 0.000701$$

KOPYALANAMAZ

5. 4. soruda araştırmacı p nin önsel dağılımının 0.167 ortalama ve $n' = 6$ ile bir Beta dağılımı olduğuna karar veriyor. 20 kişilik örneklemden sonra p nin sonsal dağılımını, bu dağılımın ortalama ve varyansını bulunuz.

ÇÖZÜM 5 :

Önsel dağılım için $m' = 0.167$ ve $n' = 6$ dır.

$$E(p/r,n) = \frac{r}{n} \qquad V(p/r,n) = \frac{r(n-r)}{n^2(n+1)}$$

$$E'(p) = \frac{r'}{n'} = 0.167 \quad \Rightarrow \quad r' = 1.002 \cong 1$$

$$n'' = n' + n = 6 + 20 = 26$$
$$r'' = r' + r = 1 + 2 = 3$$

Önsel dağılım Beta olduğu için, sonsal dağılım da beta dağılımı olacaktır.

$$E''(p) = \frac{r''}{n''} = \frac{3}{26} = 0.115$$

$$V''(p) = \frac{r''(n''-r'')}{n''^2(n''+1)} = \frac{(3)(26-3)}{(26^2)(26+1)} = 0.00378$$

Beta dağılımının biçimi r ve n ye bağlıdır. Eğer,

(a) $r = n/2$ ise, dağılım simektriktir (bakışımlıdır).

(b) $r < n/2$ ise dağılım sağa (+ yöne) çarpıktır.

(c) $r > n/2$ ise dağılım sola (- yöne) çarpıktır.

(d) $r > 1$ ve $n - r > 1$ ise dağılım tek tepeli olur ve tepe değeri $(r-1)/(n-2)$'dir.

(e) $r \le 1$ ya da $n - r \le 1$ ise dağılım ya tek tepeli ya U biçimlidir ya da birim aralıkta (yani f(p) değişmezdir; $r = 1$ ve $n = 2$ olduğunda oluşur) tek biçimli (uniform) dağılımlıdır.

Yorum:

$r'' = 3 < \frac{n''}{2} = 13$ olduğundan dağılım sağa çarpıktır.

$r'' > 1$ ve $n'' - r'' > 1$ ise dağılım tek tepeli olur ve tepe değeri aşağıdaki gibidir:

$$(r''-1)/(n''-2) = (3-1)/(26-2) = 0,083$$

KOPYALANAMAZ

6. Bir istatistikçi, traktör parçaları üreten bir fabrikada üretilen vites kutularının ağırlıkları ile ilgilenmektedir. Bu parçaların ağırlıklarının ortalama μ ve $\sigma^2 = 4$ varyans ile normal dağıldığını düşünmektedir. Süreçten rasgele 8 parça alınır ve tartılır. Sonuçlar şöyledir: 100.0, 98.2, 101.5, 104.0, 97.5, 100.8, 89.8 ve 99.0. İstatistikçinin μ ye ilişkin yargıları, ortalama 100 ve varyans 0.16 olan bir normal dağılım ile temsil edilebiliyorsa, μ için sonsal dağılımı bulunuz.

ÇÖZÜM :

Önsel dağılım için : $\mu' = 100$ ve $\sigma'^2 = 0.16$

Örneklem için : $\sigma^2 = 4$, $n = 8$

$$m = \frac{100.0 + \ldots + 99.0}{8} = 98.85$$

Sonsal dağılım için :

$$m'' = \frac{(1/\sigma'^2)m' + (n/\sigma^2)m}{(1/\sigma'^2) + (n/\sigma^2)}$$

$$m'' = \frac{(1/0{,}16)100 + (8/4)98.85}{(1/0{,}16) + (8/4)} = 99{,}72$$

$$\sigma''^2 = \frac{1}{(1/\sigma'^2) + (n/\sigma^2)} = \frac{1}{(1/0{,}16) + (8/4)} = 0.121$$

KOPYALANAMAZ

7. Bir üretim yöneticisi bir süreçle üretilen parçaların ortalama ağırlığı ile ilgilenmekte ve bu süreçle üretilen parçaların ağırlıklarının ortalama μ ile normal dağıldığını düşünmektedir. Yöneticiye göre μ nün değerleri 109.4, 109.7, 110.0, 110.3 ya da 110.6 olabilir. Yönetici önsel olasılıkları $P(\mu = 109.4) = 0.05$, $P(\mu = 109.7) = 0.20$, $P(\mu = 110.0) = 0.50$, $P(\mu = 110.3) = 0.20$, $P(\mu = 110.6) = 0.05$ olarak belirlenmiştir. Geçmişteki deneyimlerden süreç varyansı $\sigma^2 = 4$ olarak varsayılmaktadır. Süreçten rasgele 5 parça seçer ve bunları tartar. Sonuçlar şöyledir: 108, 109, 107.4, 109.6 ve 112. Yöneticinin sonsal dağılımını bulunuz.

ÇÖZÜM :

$m = 109.2$, $\sigma^2 = 4$, $\sigma^2 / n = 4/5 = 0.8$, $\sigma / \sqrt{n} = 0.8944$

Bu örneklemi görmeden önce, μ verildiğine (bilindiğine) göre m nin koşullu dağılımı ortalama μ ve varyans $\sigma^2 / n = 0.8$ ile bir normal dağılımdır. Dolayısı ile olabilirlik fonksiyonu,

$$f\left(x/\mu, \sigma/\sqrt{n}\right) = \frac{1}{(\sigma/\sqrt{n})\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{\bar{x}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}\right)^2}$$

$$f\left(109.2/\mu, \sigma/\sqrt{n} = 0.8944\right) = \frac{1}{0.8944\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{109.2-\mu}{0.8944}\right)^2}$$

biçimindedir. Ancak eğer $z = \frac{\bar{x}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{109,2-\mu}{0.8944}$ dersek olabilirlik fonksiyonu

$$f\left(109.2/\mu, \sigma/\sqrt{n} = 0.8944\right) = \frac{1}{0.8944}\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}z^2}\right)$$

biçiminde yazılabilir.

KOPYALANAMAZ

$$f\left(x/\mu,\sigma^2\right)=\frac{f\left(\frac{\bar{x}-\mu}{\sigma}/0,1\right)}{\sigma}$$ (Buradaki f fonksiyonu standart normal dağılıma ait)

$$f\left(109.2/\mu=109.4,\sigma/\sqrt{n}=0.8944\right)=\frac{f\left(\frac{109.2-109.4}{0.8944}\right)}{0.8944}=\frac{f(-0.2247)}{0.8944}=\frac{0.3885}{0.8944}$$

$$f\left(109.2/\mu=109.7,\sigma/\sqrt{n}=0.8944\right)=\frac{f\left(\frac{109.2-109.7}{0.8944}\right)}{0.8944}=\frac{f(-0.5618)}{0.8944}=\frac{0.3408}{0.8944},$$

$$f\left(109.2/\mu=110.0,\sigma/\sqrt{n}=0.8944\right)=\frac{f\left(\frac{109.2-110.0}{0.8944}\right)}{0.8944}=\frac{f(-0.8989)}{0.8944}=\frac{0.2664}{0.8944},$$

$$f\left(109.2/\mu=110.3,\sigma/\sqrt{n}=0.8944\right)=\frac{f\left(\frac{109.2-110.3}{0.8944}\right)}{0.8944}=\frac{f(-1.2360)}{0.8944}=\frac{0.1856}{0.8944},$$

$$f\left(109.2/\mu=110.6,\sigma/\sqrt{n}=0.8944\right)=\frac{f\left(\frac{109.2-110.6}{0.8944}\right)}{0.8944}=\frac{f(-1.5730)}{0.8944}=\frac{0.1156}{0.8944},$$

bulunur. Bayes teoreminin, önsel dağılımının kesikli olması durumunda uygulanması çizelge biçiminde verilebilir.

μ	**Önsel olasılıklar**	**Olabilirlikler**	**(Önsel olasılıklar) x (Olabilirlikler)**	**Sonsal olasılık**
109.4	0.05	0.3885 / 0.8944	0.0194 / 0.8944	0.0643
109.7	0.20	0.3402 / 0.8944	0.0680 / 0.8944	0.2251
110.0	0.50	0.2660 / 0.8944	0.1330 / 0.8944	0.4400
110.3	0.20	0.1856 / 0.8944	0.0371 / 0.8944	0.1228
110.6	0.05	0.1156 / 0.8944	0.0447 / 0.8944	0.1479
	1		0.3023 / 0.8944	1

KOPYALANAMAZ